KOMPETENSI DASAR 3.7 // MODUL 07

Sistem Pendeteksi & Penahan Serangan (Snort)

Perbedaan arsitektur IDS dan IPS, mode operasi Snort, struktur sintaks aturan (Rules), serta analisis payload paket jaringan.

ARTEFAK PERTAHANAN

Perbandingan Sistem IDS vs IPS

IDS (Intrusion Detection System)

- **Sifat Kerja:** Pasif (hanya memantau trafik jaringan).
- **Tindakan:** Mengirim peringatan (Alert) ke admin.
- **Dampak Koneksi:** Tidak memutus koneksi serangan langsung.

IPS (Intrusion Prevention System)

- **Sifat Kerja:** Aktif (berada di jalur utama trafik / inline).
- **Tindakan:** Memblokir paket mencurigakan seketika.
- **Dampak Koneksi:** Langsung menghentikan serangan.

MENGENAL SNORT NIDS/NIPS

Karakteristik Utama Aplikasi Snort

Open-Source

Perangkat lunak gratis berbasis komunitas.

Packet Inspection

Analisis mendalam isi paket data (Payload).

Real-Time Alert

Peringatan instan saat ancaman terdeteksi.

BAGIAN 01 // OPERASI SISTEM

Tiga Mode Kerja Utama Snort

ARSITEKTUR EKSEKUSI

Mode Sniffer, Logger, & NIDS

01

Sniffer Mode

Membaca dan mencetak paket data ke layar.

02

Packet Logger

Menyimpan rekaman paket ke dalam hard disk.

03

NIDS / NIPS Mode

Menganalisis paket berdasarkan aturan keamanan.

SINTAKS ATURAN DETEKSI

Struktur Format Rule Snort

```
# Contoh Rule Deteksi ICMP Ping Masuk
alert icmp any any → 192.168.1.0/24 any \
(msg:"Akses Ping Terdeteksi"; sid:100001; rev:1;)
[Action] [Proto] [Src IP/Port] [Direction] [Dst IP/Port] [Options]
```

Anatomi Rule Snort

Setiap aturan dibagi menjadi dua bagian utama: Header Rule (mendefinisikan siapa & apa) dan Opsi Rule (pesan & ID).

- **Action:** Perintah (alert, log, pass, drop).
- **Direction:** Arah aliran paket (-> atau <>).
- **SID (Snort ID):** Nomor unik pengenal aturan.

PROSES PEMINDAIAN MESIN

Mekanisme Pattern Matching Snort



1. Packet Capture

Menerima aliran paket jaringan.

2. Rule Evaluation

Mencocokkan basis data aturan.

3. Alert / Drop

Eksekusi aksi peringatan atau blokir.

EKOSISTEM ANALISIS ANCAMAN

Empat Komponen Pendukung Snort

Packet Decoder

Menyiapkan paket untuk diperiksa.

Preprocessor

Menormalkan data sebelum deteksi.

Detection Engine

Pusat pencocokan pola aturan.

Logging & Alerting

Sistem pelaporan hasil audit log.

STUDI KASUS ATURAN SNORT

Contoh Rule Deteksi SQL Injection

Pemeriksaan Payload HTTP

Snort dapat mendeteksi percobaan injeksi kode berbahaya pada parameter URL web menggunakan pencarian teks spesifik (content).

- **Opsi Content:** Mencari string karakter seperti `SELECT *`.
- **NoCase:** Mengabaikan perbedaan huruf besar/kecil.
- **Threshold:** Mencegah banjir log peringatan palsu.

```
# Rule Snort Deteksi SQL Injection Web
alert tcp any any → 192.168.1.10 80 \
(msg:"Potensi SQL Injection Ditemukan"; \
content:"SELECT"; nocase; \
sid:100002; rev:1;)
```

RESPON KEAMANAN OTOMATIS

Kecepatan Reaksi Penahanan Serangan

Real-Time

Kecepatan sistem Snort memproses, mencocokkan pola, dan memberikan tindakan pencegahan sebelum ancaman merusak infrastruktur jaringan.

RINGKASAN MATERI SNORT

Matriks Komponen Sistem Snort

Komponen / Fitur	Fungsi Utama	Mode Operasi	Contoh Penggunaan
Sniffer Mode	Membaca paket trafik jaringan	Interactive CLI	snort -v
Packet Logger	Menyimpan paket ke log disk	Storage Logging	snort -dev -l ./log
NIDS / NIPS	Deteksi & blokir berbasis aturan	Rule Matching	snort -A console -c snort.conf
Rule Options	Pesan, konten, & ID aturan	Payload Filtering	msg, content, sid, rev

AKHIR MODUL 07 // EVALUASI MATERI

Sistem IDS Snort Telah Dipahami

Lanjutkan ke Modul 8 untuk mempelajari tata pengamanan komunikasi data menggunakan teknik kriptografi modern (AES, RSA, & SSL/TLS).